

TALLER DE DISEÑO DE SOFTWARE 1

Programación Web — Paso a Paso

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS

N° 04

Estructuras Condicionales

if/else — Operador ternario — switch — Desafíos

Año 2026

Prof. Ing. Daniel Maldonado

Contenido de esta guía

Instrucciones generales

BLOQUE 1 — if / else if / else (Ejercicios 11 al 16)

BLOQUE 2 — Operador ternario (Ejercicios 17 al 22)

BLOQUE 3 — switch (Ejercicios 23 al 28)

DESAFÍOS (Ejercicios 29 al 33)

Instrucciones generales

Leé esto antes de arrancar con los ejercicios

- La carpeta del proyecto se llama TrabajoPractico04. Todos los archivos van adentro de esa carpeta, sin subcarpetas.
- Dentro de la carpeta tiene que existir el archivo MisDatos.txt con tu apellido y nombre completo, correo electrónico y teléfono celular.
- Cada ejercicio necesita dos archivos: ejercicioXX.html y ejercicioXX.js. El HTML conecta al JS con la línea `<script src="ejercicioXX.js"></script>`.
- Todos los valores ingresados con `prompt()` deben convertirse a número con `Number()` antes de operar con ellos.
- Los resultados se muestran siempre con `console.log()`. Para verlos: F12 → pestaña Console.
- Todo el código va entre llaves `{ }` — el bloque de código que aprendimos en clase.
- Los porcentajes se calculan siempre multiplicando el valor por el porcentaje y dividiendo entre 100. Por ejemplo: $\$20.000 * 10 / 100 = \2.000 .
- Antes de comprimir y enviar: cerrá VS Code completamente. Luego comprimí la carpeta TrabajoPractico04 y enviá el .zip por el medio que indique el profesor.

BLOQUE 1 — if / else if / else

Variables continuas — infinitos valores dentro de un rango

Usamos if / else if / else cuando trabajamos con variables continuas — aquellas que pueden asumir infinitos valores dentro de un rango, como la edad, el precio, la temperatura o la velocidad. No es posible enumerarlas porque entre cualquier par de valores siempre existe otro valor posible.

Ejercicio 11 Categoría de edad

Una empresa de entretenimiento necesita clasificar a sus clientes según su edad para ofrecerles el contenido adecuado.

El programa debe solicitar la edad del usuario y mostrar la categoría correspondiente:

- De 0 a 2 años → Bebé
- De 3 a 12 años → Niño
- De 13 a 17 años → Adolescente
- De 18 a 64 años → Adulto
- De 65 años en adelante → Adulto mayor

Salida esperada en consola:

```
Tu categoría es: Adulto
```

 Ejercicio 12**Descuento por monto de compra**

Una tienda quiere aplicar descuentos según el monto total de la compra para premiar a los clientes que más gastan.

El programa debe solicitar el total de la compra, calcular el descuento correspondiente y mostrar el precio final:

- Menos de \$10.000 → sin descuento
- Entre \$10.000 y \$29.999 → 10% de descuento
- Entre \$30.000 y \$49.999 → 15% de descuento
- \$50.000 o más → 20% de descuento

✦ Recordá que el porcentaje se calcula multiplicando el valor por el porcentaje y dividiendo entre 100. Por ejemplo: $\$20.000 * 10 / 100 = \2.000 de descuento.

Salida esperada en consola:

```
Descuento aplicado: 10%  
Precio final: $18000
```

 Ejercicio 13**Calificación de un examen**

Un colegio quiere mostrarle al alumno no solo su nota numérica sino también una descripción de su rendimiento.

El programa debe solicitar la nota del examen (de 0 a 10) y mostrar la calificación correspondiente:

- De 0 a 3 → Insuficiente
- De 4 a 5 → Regular
- De 6 a 7 → Bueno
- De 8 a 9 → Muy bueno
- 10 → Sobresaliente

Salida esperada en consola:

```
Tu calificación es: Muy bueno
```

 Ejercicio 14**¿Hace frío, calor o está templado?**

Una aplicación del clima quiere mostrarle al usuario una descripción de la temperatura actual.

El programa debe solicitar la temperatura en grados y mostrar el estado correspondiente:

- Menos de 10° → Hace frío
- Entre 10° y 25° → Está templado
- Más de 25° → Hace calor

Salida esperada en consola:

```
Temperatura: 18° — Está templado
```

 Ejercicio 15**¿Qué ropa me pongo hoy?**

Una app de clima quiere sugerirle al usuario qué ropa ponerse según la temperatura del día.

El programa debe solicitar la temperatura y mostrar una sugerencia de vestimenta:

- Menos de 5° → Campera de abrigo, bufanda y guantes
- Entre 5° y 14° → Campera y pantalón largo
- Entre 15° y 24° → Ropa liviana con una campera por las dudas
- 25° o más → Ropa de verano

Salida esperada en consola:

```
Sugerencia: Ropa liviana con una campera por las dudas
```

 Ejercicio 16**Categoría de velocidad**

Un sistema de control de tráfico necesita categorizar la velocidad de los vehículos que circulan por una autopista.

El programa debe solicitar la velocidad del vehículo en km/h y mostrar la categoría correspondiente:

- 0 km/h → Detenido
- Entre 1 y 40 km/h → Velocidad baja
- Entre 41 y 80 km/h → Velocidad normal
- Entre 81 y 120 km/h → Velocidad alta
- Más de 120 km/h → Exceso de velocidad

Salida esperada en consola:

```
Velocidad: 95 km/h — Velocidad alta
```

BLOQUE 2 — Operador ternario

Exactamente dos posibilidades — asignar un valor según una condición

Usamos el operador ternario cuando hay exactamente DOS posibilidades y la lógica es simple. Su uso más común es asignar un valor a una variable según una condición: `let variable = condicion ? valorSiTrue : valorSiFalse`.

Ejercicio 17

¿El número es par o impar?

El programa debe solicitar un número entero y determinar si es par o impar usando el operador ternario para asignar el resultado a una variable.

✦ Un número es par si el resto de dividirlo por 2 es igual a 0. En JavaScript el operador % calcula el resto de una división. Por ejemplo: $8 \% 2 = 0$ (par), $7 \% 2 = 1$ (impar).

Salida esperada en consola:

```
El número 8 es: par
```

Ejercicio 18

¿Aprobó o reprobó?

Una institución educativa necesita saber rápidamente si un alumno aprobó o reprobó. La nota mínima para aprobar es 6.

El programa debe solicitar la nota del alumno y usar el operador ternario para asignar el resultado a una variable.

Salida esperada en consola:

```
Resultado: Aprobado
```

Ejercicio 19

¿Puede sacar un crédito?

Un banco evalúa si una persona puede acceder a un crédito personal. El requisito es tener un sueldo mensual mayor o igual a \$200.000.

El programa debe solicitar el sueldo mensual y usar el operador ternario para asignar el resultado a una variable.

Salida esperada en consola:

```
Resultado: Puede acceder al crédito
```

Ejercicio 20

¿Envío gratis o envío?

Una tienda online ofrece envío gratis para compras iguales o mayores a \$15.000. Para compras menores el costo del envío es \$1.500.

El programa debe solicitar el total de la compra y usar el operador ternario para asignar el costo del envío a una variable.

Salida esperada en consola:

```
Costo de envío: $0 - Envío gratis
```

Ejercicio 21

¿Es fin de semana?

El programa debe solicitar el número del día de la semana (1=Lunes hasta 7=Domingo) y usar el operador ternario para determinar si es día de semana o fin de semana.

✦ El sábado es el día 6 y el domingo es el día 7. Usá el operador || (OR) dentro de la condición del ternario para verificar si el día es 6 O 7.

Salida esperada en consola:

```
El día 6 es: Fin de semana
```

Ejercicio 22

¿Tiene descuento de jubilado?

Una farmacia ofrece un 20% de descuento a clientes jubilados (65 años o más). El programa debe solicitar la edad del cliente y el precio del producto, y usar el operador ternario para calcular el precio final a pagar.

✦ Recordá que el 20% se calcula multiplicando el valor por 20 y dividiendo entre 100.

Salida esperada en consola:

```
Precio original: $5000  
Precio final: $4000
```

BLOQUE 3 — switch

Variables discretas — valores finitos, claros y enumerables

Usamos switch cuando trabajamos con variables discretas — aquellas que asumen valores finitos, claros y fácilmente enumerables. Podemos hacer una lista completa de todos los valores posibles. Por ejemplo: los días de la semana son exactamente 7, los meses del año son exactamente 12.

Ejercicio 23 Nombre del mes

El programa debe solicitar un número del 1 al 12 y mostrar el nombre del mes que corresponde a ese número.

Salida esperada en consola:

```
El mes número 3 es: Marzo
```

Ejercicio 24 Menú de una cafetería

Una cafetería quiere mostrarle al cliente el precio de la bebida que eligió.

El programa debe mostrar el menú y solicitar al usuario que elija una opción. Luego muestra el nombre de la bebida y su precio:

- Opción 1 → Café → \$800
- Opción 2 → Té → \$600
- Opción 3 → Jugo → \$1.200
- Opción 4 → Agua → \$400

Salida esperada en consola:

```
Elegiste: Café — Precio: $800
```

Ejercicio 25 Estación del año

El programa debe solicitar el número del mes (1 al 12) y mostrar en qué estación del año corresponde ese mes, considerando el hemisferio sur:

- Diciembre (12), enero (1) y febrero (2) → Verano
- Marzo (3), abril (4) y mayo (5) → Otoño
- Junio (6), julio (7) y agosto (8) → Invierno
- Septiembre (9), octubre (10) y noviembre (11) → Primavera

✦ En el switch podés agrupar varios case juntos cuando tienen el mismo resultado — escribís los case uno debajo del otro sin poner break entre ellos, y solo ponés el break al final del grupo.

Salida esperada en consola:

```
Mes 7 - Estación: Invierno
```

Ejercicio 26 Día de la semana

El programa debe solicitar un número del 1 al 7 y mostrar el nombre del día de la semana correspondiente (1=Lunes, 7=Domingo).

Salida esperada en consola:

```
El día número 5 es: Viernes
```

Ejercicio 27 Tipo de triángulo

El programa debe mostrar un menú con los tres tipos de triángulo y solicitar al usuario que elija uno. Luego muestra el nombre y una breve descripción:

- Opción 1 → Equilátero → los tres lados son iguales
- Opción 2 → Isósceles → dos lados son iguales
- Opción 3 → Escaleno → los tres lados son diferentes

Salida esperada en consola:

```
Tipo: Equilátero - Los tres lados son iguales
```

Ejercicio 28 Categoría de producto en el supermercado

Un supermercado quiere mostrar a qué sección pertenece cada producto según su categoría.

El programa debe mostrar el menú de categorías y solicitar al usuario que elija una. Luego muestra el nombre de la sección:

- Opción 1 → Lácteos
- Opción 2 → Carnes
- Opción 3 → Verduras y frutas
- Opción 4 → Bebidas
- Opción 5 → Limpieza y hogar

Salida esperada en consola:

```
La sección elegida es: Lácteos
```

DESAFIOS

Ejercicios de mayor complejidad — combinan múltiples estructuras y condiciones

Esta sección contiene ejercicios de mayor complejidad. Combinan varias estructuras condicionales, operadores lógicos y múltiples condiciones en un mismo programa. Son opcionales pero muy recomendables para quienes quieran ir un paso más allá.

Ejercicio 29

Banco Nación — One Shot

El Banco Nación lanzó una promoción llamada "One Shot" para incentivar el consumo en comercios locales. El beneficio consiste en un 50% de descuento sobre el monto de la compra, con un tope máximo de \$80.000.

El programa debe:

- Solicitar el importe de la compra.
- Calcular el 50% de descuento.
- Verificar si ese descuento supera el tope de \$80.000. Si lo supera, aplicar solo el tope.
- Mostrar el importe original, el descuento aplicado y el importe final a pagar.

Necesitás combinar el cálculo del porcentaje con una condición que verifique si el descuento calculado supera el tope. Si lo supera, el descuento se limita a \$80.000.

Salida esperada en consola:

```
Importe de la compra: $200000
Descuento aplicado: $80000
Importe final a pagar: $120000
```

Ejercicio 30

Venta de alimentos para mascotas

Un comercio vende bolsas de alimento para perros de tres marcas. Los precios varían según la cantidad comprada:

Código	Producto	1 a 4 unidades	5 a 10 unidades	11 o más
1	Dogui x 21 kg	\$38.000	\$36.000	\$34.000
2	Tiernitos x 21 kg	\$31.000	\$29.000	\$27.000
3	Dogpro x 21 kg	\$46.000	\$44.000	\$42.000

El programa debe:

- Solicitar el código del producto (1, 2 o 3).
- Solicitar la cantidad de bolsas a comprar.
- Determinar el precio unitario según el producto y la cantidad.
- Calcular y mostrar el importe total a pagar.

Este desafío combina switch para elegir el producto e if/else para determinar el precio según la cantidad comprada. Es un ejemplo real de cómo se combinan estructuras en programas reales.

Salida esperada en consola:

```
Producto: Dogui x 21 kg
Cantidad: 7 bolsas
Precio unitario: $36000
Total a pagar: $252000
```

Ejercicio 31

Plataforma de venta de pasajes

Una plataforma de venta de pasajes terrestres aplica descuentos para incentivar la compra de varios pasajes:

- Si la cantidad de pasajes es mayor a 3 Y el total de la compra es mayor a \$250.000 → 11% de descuento.
- Si la cantidad de pasajes es mayor a 3 Y el total de la compra es mayor a \$500.000 → 15% de descuento.
- En cualquier otro caso → sin descuento.

El programa debe:

- Solicitar la cantidad de pasajes.
- Solicitar el precio de cada pasaje.
- Calcular el total de la compra (cantidad × precio).
- Determinar el descuento que corresponde.
- Mostrar el total original, el descuento aplicado y el total final.

Este desafío requiere usar el operador && (AND) para combinar dos condiciones al mismo tiempo. Con && las DOS condiciones deben cumplirse para que el resultado sea true.

Atención

Atención con el orden de las condiciones — el descuento del 15% aplica cuando el total supera \$500.000, que también supera \$250.000. Pensá bien en qué orden evaluás las condiciones para que el programa no aplique el descuento equivocado.

Salida esperada en consola:

```
Cantidad de pasajes: 4
Precio por pasaje: $80000
```

```
Total de la compra: $320000
Descuento aplicado: 11%
Total final: $284800
```

Ejercicio 32**One Shot Plus con días válidos**

El programa One Shot Plus fue un beneficio del Banco Nación en la provincia de Catamarca. El beneficio consistía en un 50% de reintegro sobre el monto de la compra, con un tope máximo de \$80.000, válido solo los días viernes (5), sábado (6) y domingo (7).

El programa debe:

- Solicitar el número del día de la compra (1=Lunes a 7=Domingo).
- Solicitar el importe de la compra.
- Verificar si la compra fue realizada un viernes, sábado o domingo. Si no fue uno de esos días, informar que no aplica el beneficio.
- Si corresponde el beneficio: calcular el 50% del importe, verificar si supera el tope y aplicar solo el tope si lo supera.
- Mostrar el día, el importe, el reintegro obtenido y el importe final pagado.

Este desafío combina la verificación del día con el cálculo del porcentaje y la condición del tope. Es uno de los ejercicios más completos de la guía — resóvelo paso a paso.

Salida esperada en consola:

```
Día de la compra: Sábado
Importe de la compra: $120000
Reintegro obtenido: $60000
Importe final pagado: $60000
```

Ejercicio 33**Marcatón**

El programa Marcatón, realizado en Catamarca junto al Banco Nación, ofrece descuentos en distintos rubros comerciales con topes máximos por rubro:

Rubro	Descuento	Tope máximo
Vestimenta	20%	\$80.000
Perfumería	20%	\$80.000
Librería	30%	\$90.000
Electrodomésticos	15%	\$70.000
Calzado	20%	\$80.000

El programa debe:

- Mostrar el menú de rubros y solicitar al usuario que elija uno.
- Solicitar el importe de la compra.
- Calcular el descuento correspondiente al rubro elegido.
- Verificar si el descuento supera el tope del rubro. Si lo supera, aplicar solo el tope.
- Mostrar el rubro, el importe original, el descuento aplicado y el importe final a pagar.

Este desafío combina switch para elegir el rubro con if/else para verificar el tope. Es el ejercicio más completo de la guía — cada rubro tiene su propio porcentaje y su propio tope máximo.

Salida esperada en consola:

```
Rubro: Librería
Importe de la compra: $400000
Descuento calculado: $120000
Tope aplicado: $90000
Importe final a pagar: $310000
```